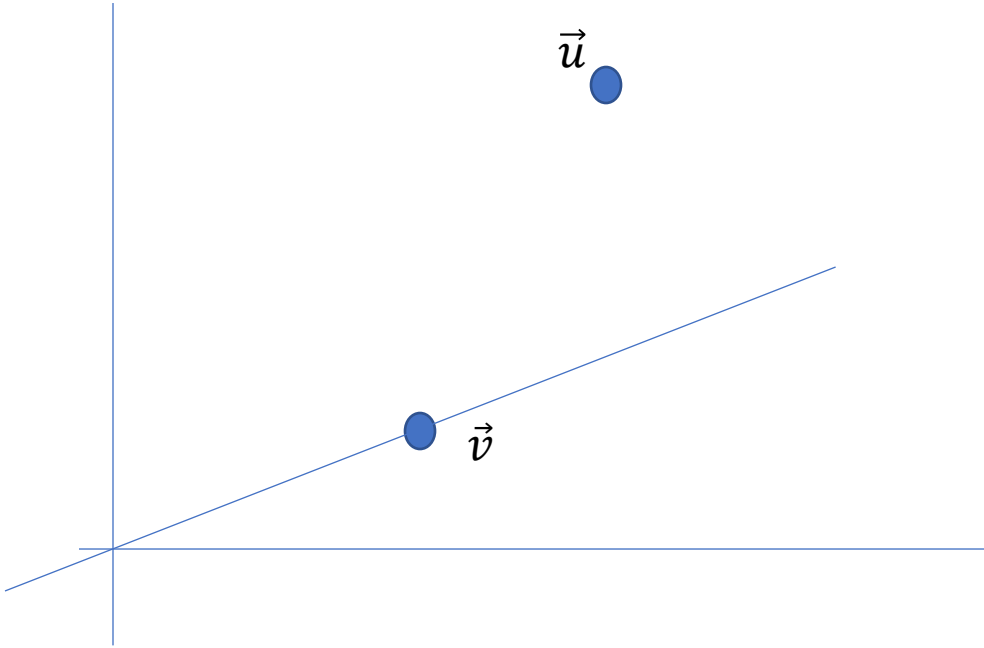




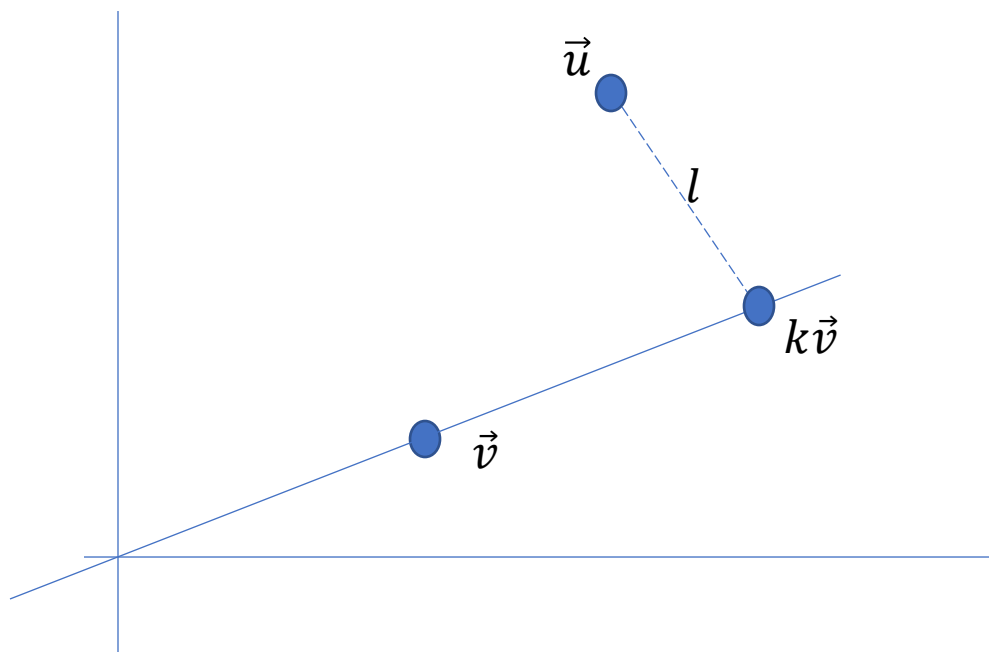
# Distancia mínima de un punto $\vec{u}$ a la recta generada por $\vec{v}$

- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^2$



# Distancia mínima de un punto $\vec{u}$ a la recta generada por $\vec{v}$

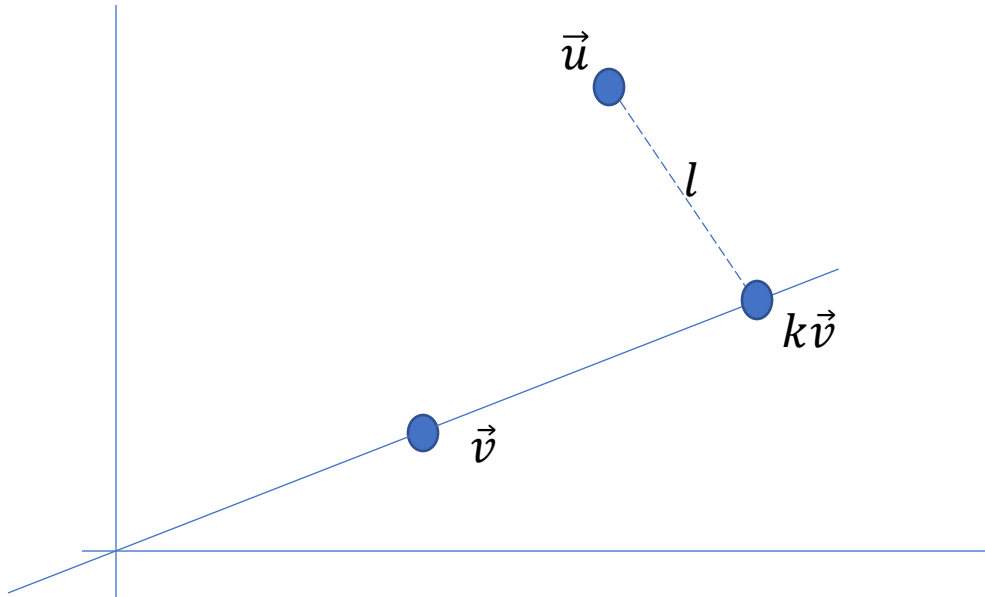
- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^2$  y sea  $l = \text{dist}(\vec{u}, k\vec{v})$ .



- ¿Cuál es el valor de  $k$  para obtener el menor valor de  $l$ ?

# Distancia mínima de un punto $\vec{u}$ a la recta generada por $\vec{v}$

- Sean  $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$  y  $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^2$



$$l = \text{dist}(\vec{u}, k\vec{v})$$

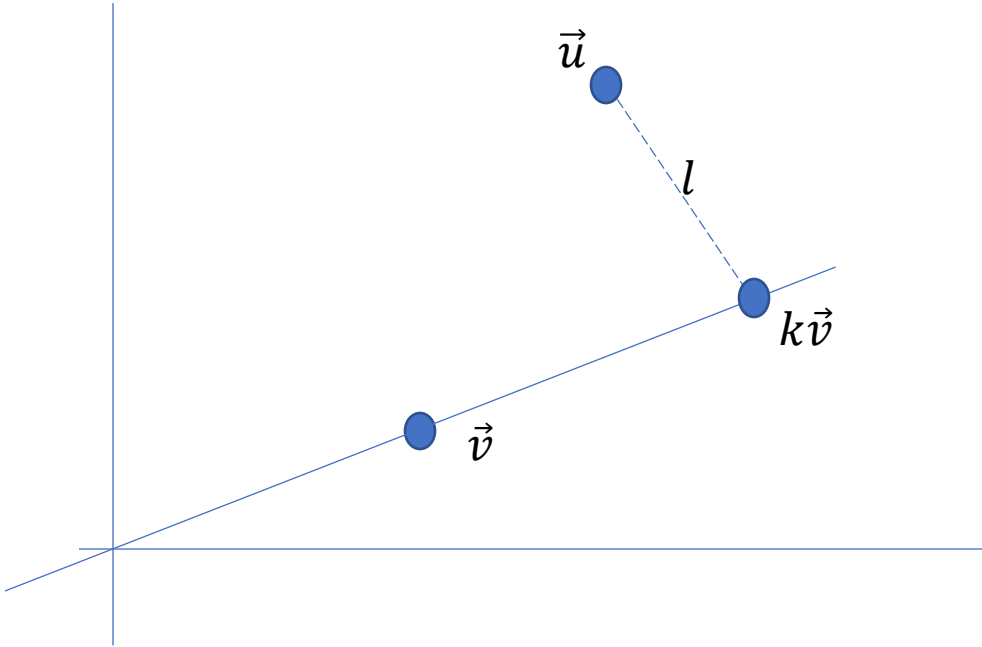
$$l = |\vec{u} - k\vec{v}| = \sqrt{(\vec{u} - k\vec{v}) \cdot (\vec{u} - k\vec{v})}$$

$$l = \left| \begin{pmatrix} u_x - kv_x \\ u_y - kv_y \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(u_x - kv_x)^2 + (u_y - kv_y)^2}$$

- ¿Cuál es el valor de  $k$  para obtener el menor valor de  $l$ ?

# Distancia mínima usando derivadas

- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^2$  y sea  $l = \text{dist}(\vec{u}, k\vec{v})$ .



- ¿Cuál es el valor de  $k$  para obtener el menor valor de  $l$ ?

$$l = \sqrt{(\vec{u}_x - k\vec{v}_x)^2 + (\vec{u}_y - k\vec{v}_y)^2}$$

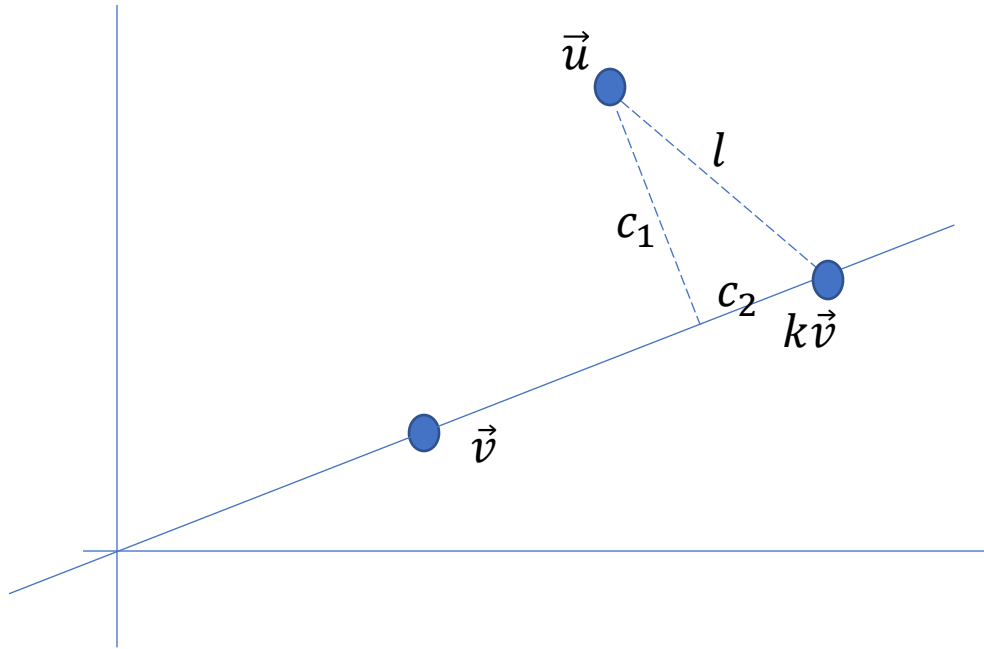
$$\frac{dl}{dk} = \frac{-v_x(-kv_x + u_x) - v_y(-kv_y + u_y)}{\sqrt{(-kv_x + u_x)^2 + (-kv_y + u_y)^2}}$$

$$0 = \frac{dl}{dk} =$$

$$k = \frac{u_x v_x + u_y v_y}{v_x^2 + v_y^2}$$

# Distancia mínima usando el producto punto

- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^n$  y sea  $l = \text{dist}(\vec{u}, k\vec{v})$ .



$$l^2 = c_1^2 + c_2^2$$

$l$  es mínimo cuando  $c_2 = 0$

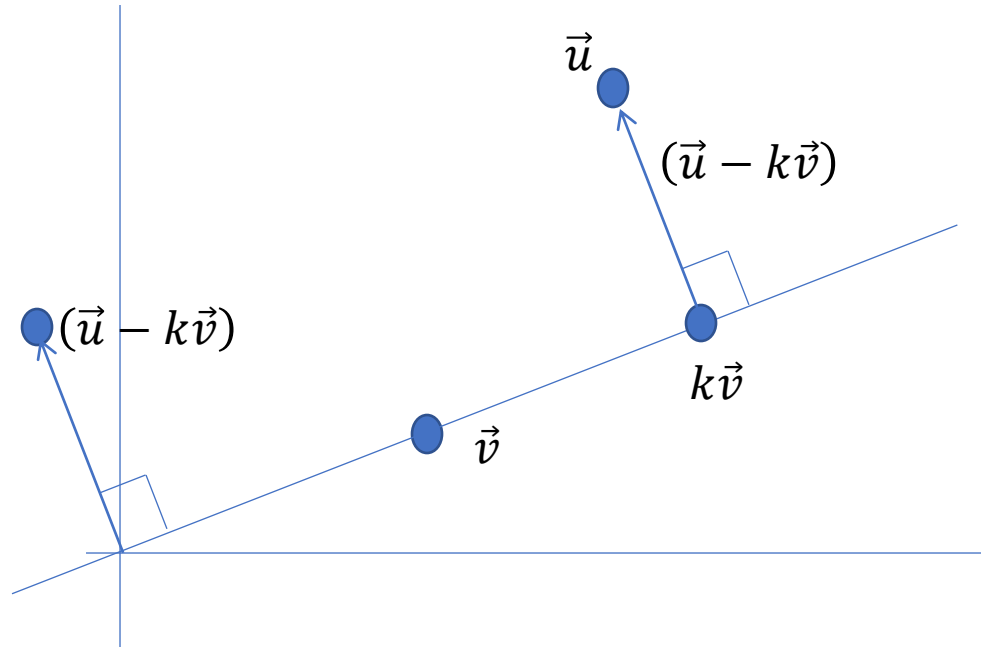
por lo tanto

$l$  es mínimo cuando el vector que va de  $k\vec{v}$  a  $\vec{u}$  es perpendicular a  $\vec{v}$

- ¿Cuál es el valor de  $k$  para obtener el menor valor de  $l$ ?

# Distancia mínima usando el producto punto

- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^n$  y sea  $l = \text{dist}(\vec{u}, k\vec{v})$ .



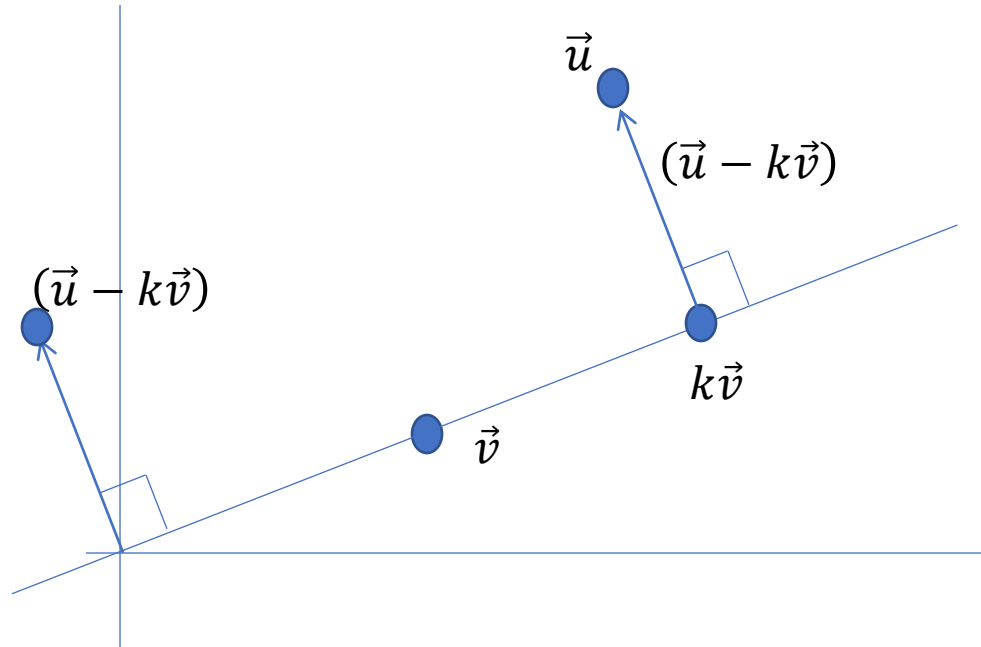
El vector que va de  $k\vec{v}$  a  $\vec{u}$  es  $(\vec{u} - k\vec{v})$

$l$  es mínimo cuando  
el vector que va de  $k\vec{v}$  a  $\vec{u}$   
es perpendicular a  $\vec{v}$

- ¿Cuál es el valor de  $k$  para obtener el menor valor de  $l$ ?

# Distancia mínima usando el producto punto

- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^n$  y sea  $l = \text{dist}(\vec{u}, k\vec{v})$ .



- ¿Cuál es el valor de  $k$  para obtener el menor valor de  $l$ ?

El vector que va de  $k\vec{v}$  a  $\vec{u}$  es  $(\vec{u} - k\vec{v})$

$l$  es mínimo cuando  
el vector que va de  $k\vec{v}$  a  $\vec{u}$   
es perpendicular a  $\vec{v}$

$$(\vec{u} - k\vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} - k\vec{v} \cdot \vec{v} = 0$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = k\vec{v} \cdot \vec{v}$$

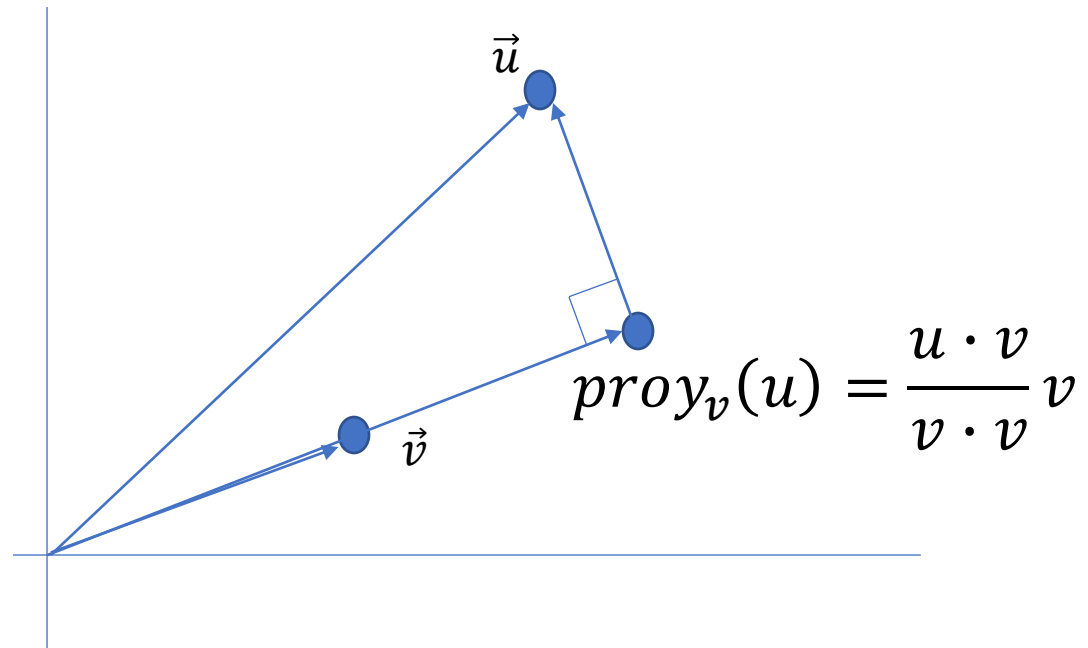
$$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} = k$$

Este resultado es más sencillo de obtener y  
más general que el obtenido con derivadas



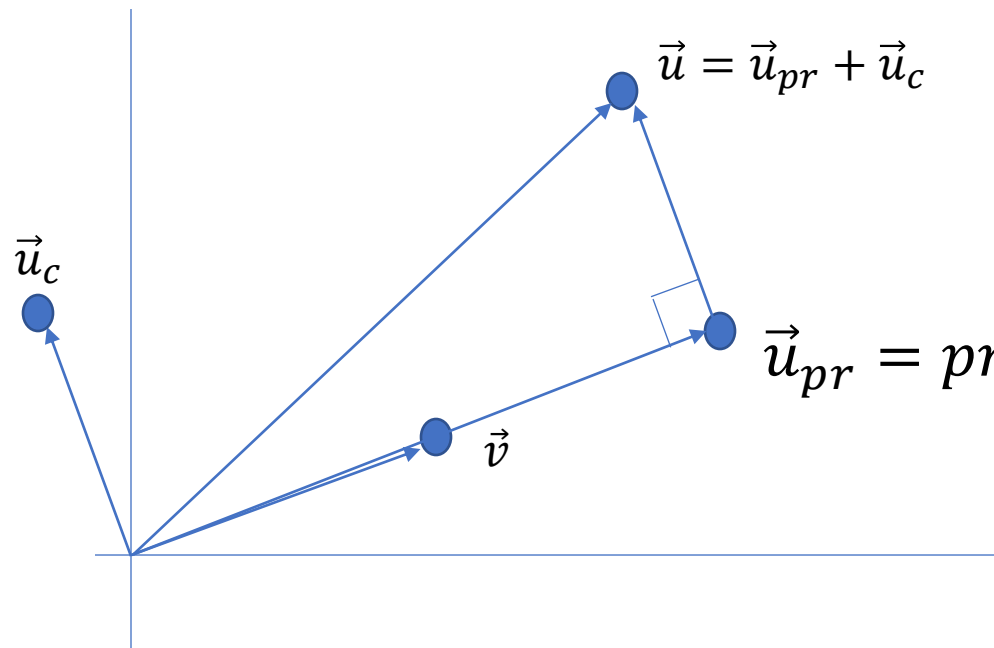
# Proyección de $u$ sobre $v$

- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^n$



# Proyección de $u$ sobre $v$

- Sean  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  dos vectores de  $\mathbb{R}^n$



$$\vec{u}_{pr} = \text{proy}_v(\vec{u}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v}$$

$$\mathbf{u}_{pr} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} \quad \text{proyección ortogonal de } \mathbf{u} \text{ sobre } \mathbf{v} \quad (2.8)$$

$$\mathbf{u}_c = \mathbf{u} - \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} \quad \text{componente vectorial de } \mathbf{u} \text{ ortogonal a } \mathbf{v} \quad (2.9)$$

■ EJEMPLO 19 (Proyección ortogonal) Si  $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$  y  $\mathbf{v} = (2, 2, 0)$ , determine la proyección ortogonal de  $\mathbf{u}$  sobre  $\mathbf{v}$  y la componente vectorial de  $\mathbf{u}$  ortogonal a  $\mathbf{v}$ .

SOLUCIÓN

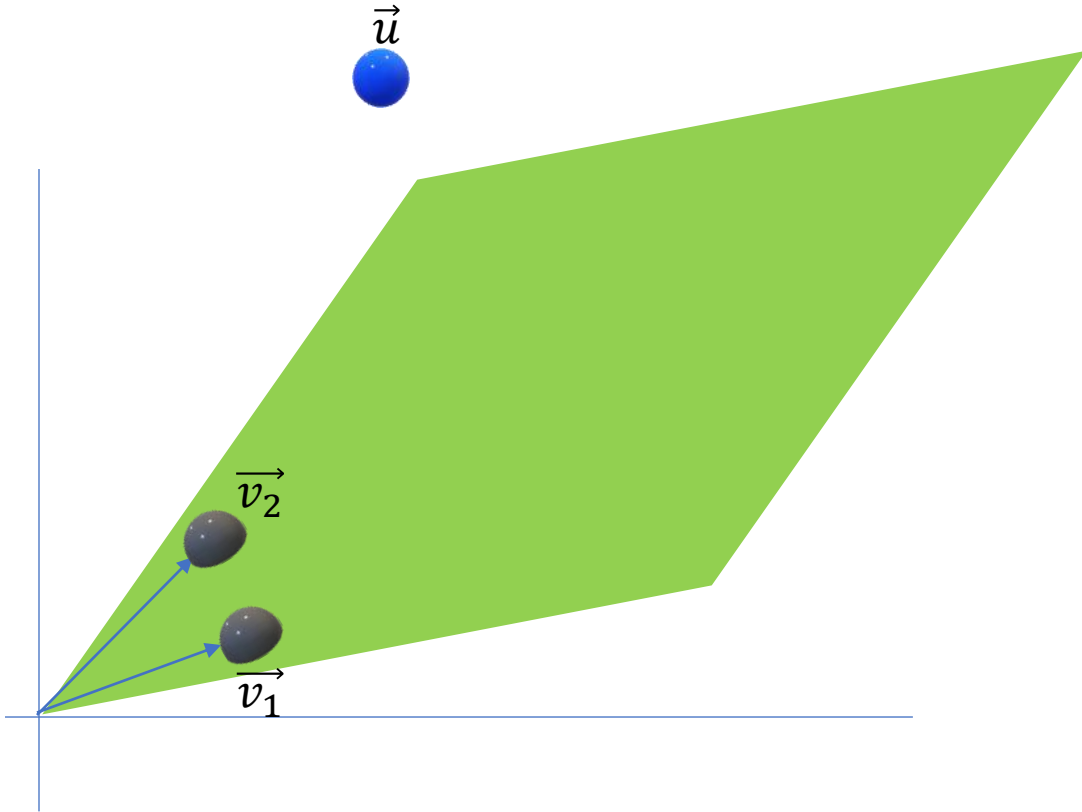
$$\mathbf{u}_{pr} = \frac{(1, 1, 1) \cdot (2, 2, 0)}{(2, 2, 0) \cdot (2, 2, 0)} (2, 2, 0) = \frac{4}{8} (2, 2, 0) = (1, 1, 0)$$

y

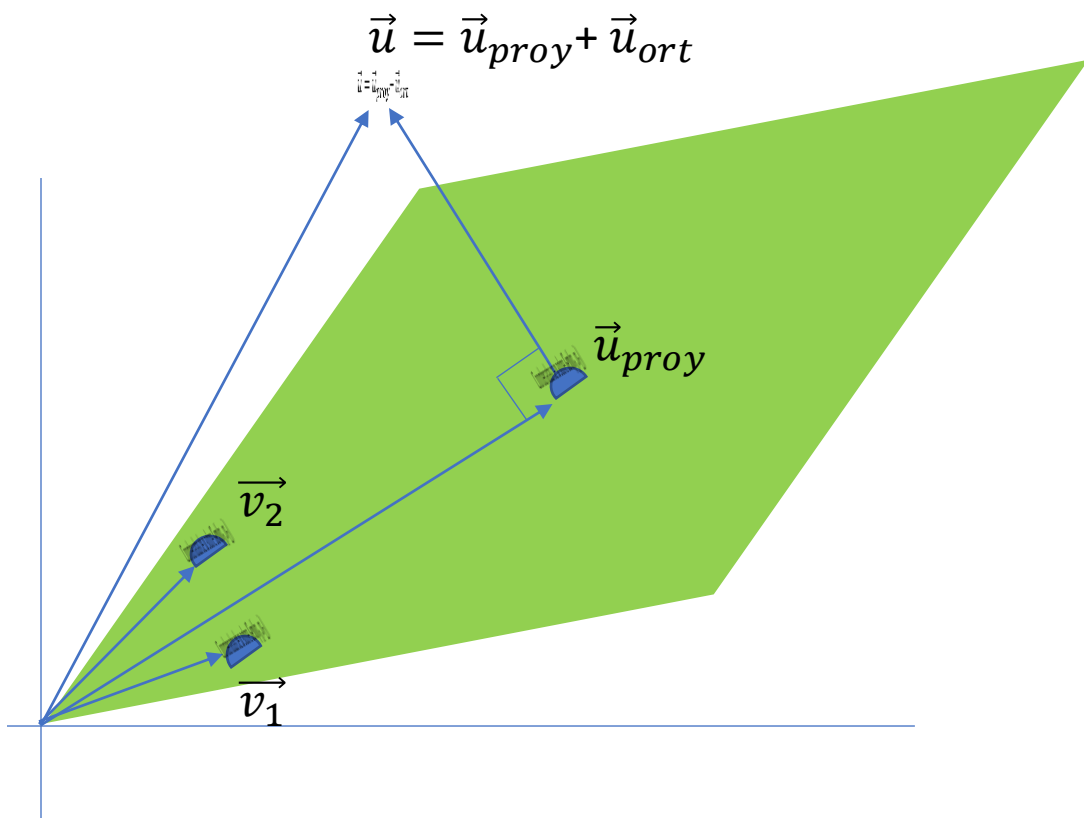
$$\mathbf{u}_c = \mathbf{u} - \mathbf{u}_{pr} = (1, 1, 1) - (1, 1, 0) = (0, 0, 1)$$

- Ejemplo
- Encontrar  $\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$  si  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

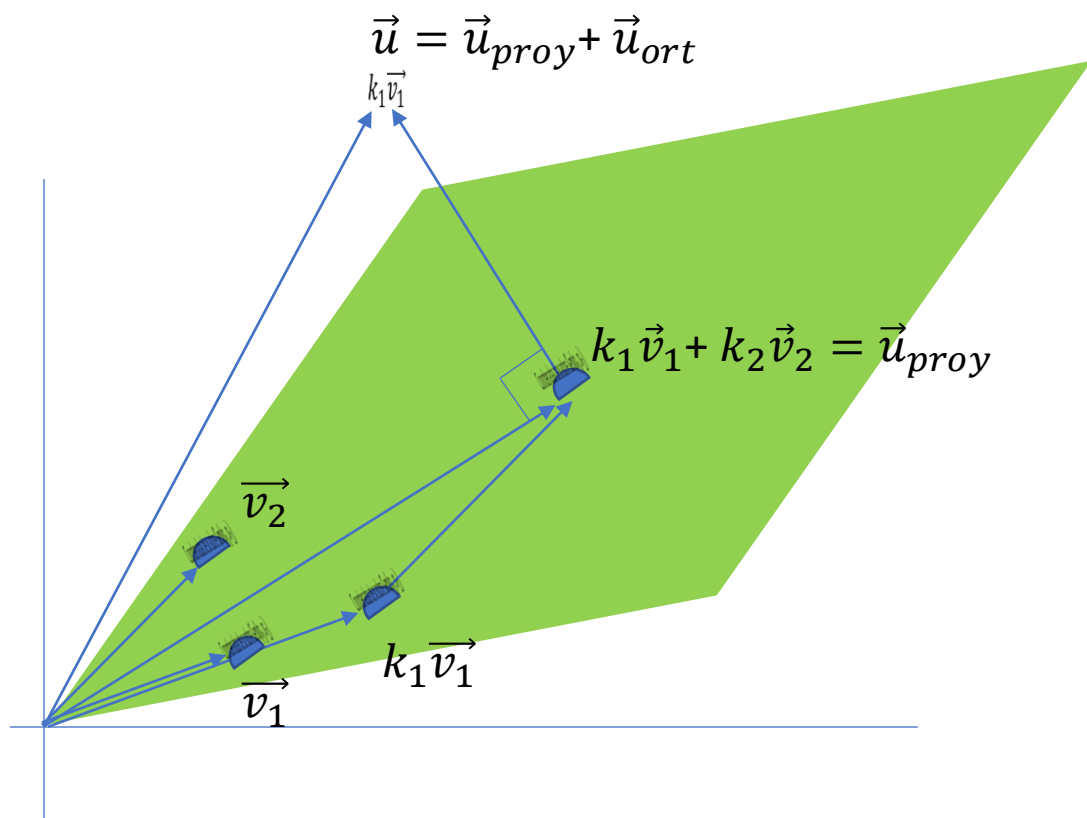
Proyección ortogonal de  $u$  sobre  $Gen(v_1, v_2)$



# Coordenadas de $u$ sobre $Gen(v_1, v_2)$



# Coordenadas de $u$ sobre $Gen(v_1, v_2)$



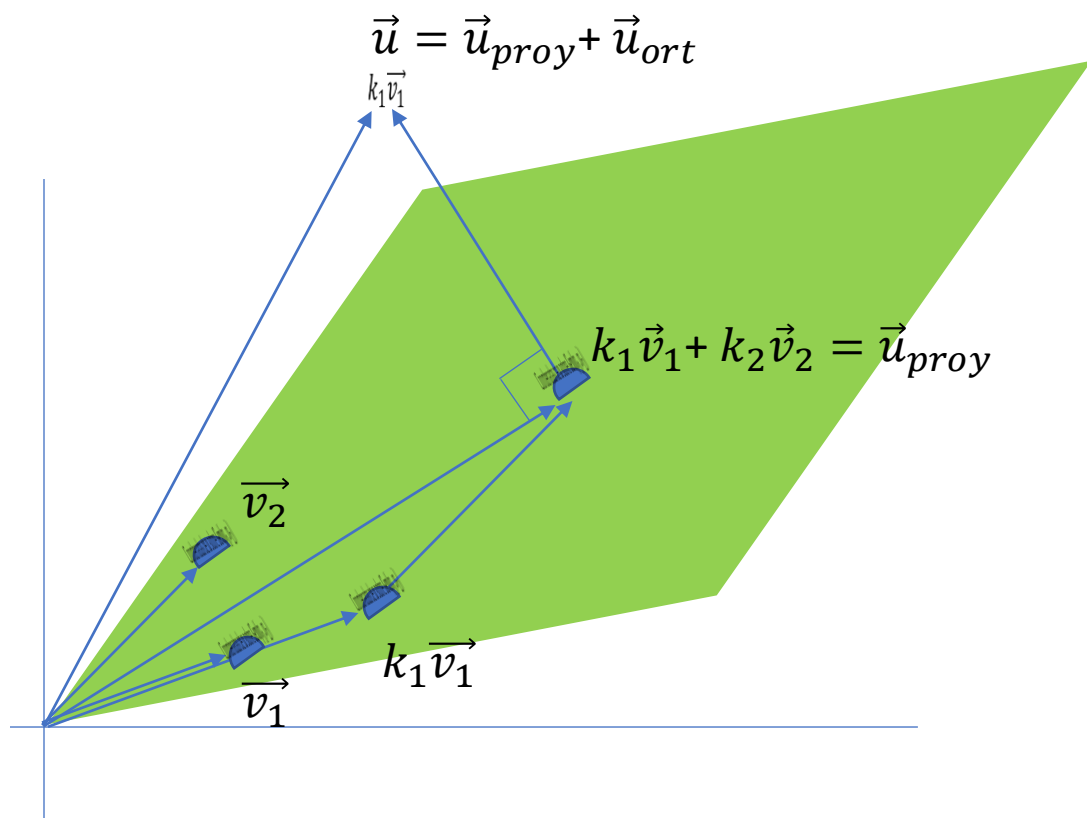
$$\vec{u} = \vec{u}_{proy} + \vec{u}_{ort}$$

$$\vec{u} = k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 + \vec{u}_{ort}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v}_1 = k_1\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u}_{ort} \cdot \vec{v}_1$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v}_2 = k_1\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 + k_2\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 + \vec{u}_{ort} \cdot \vec{v}_2$$

# Coordenadas de $u$ sobre $Gen(v_1, v_2)$



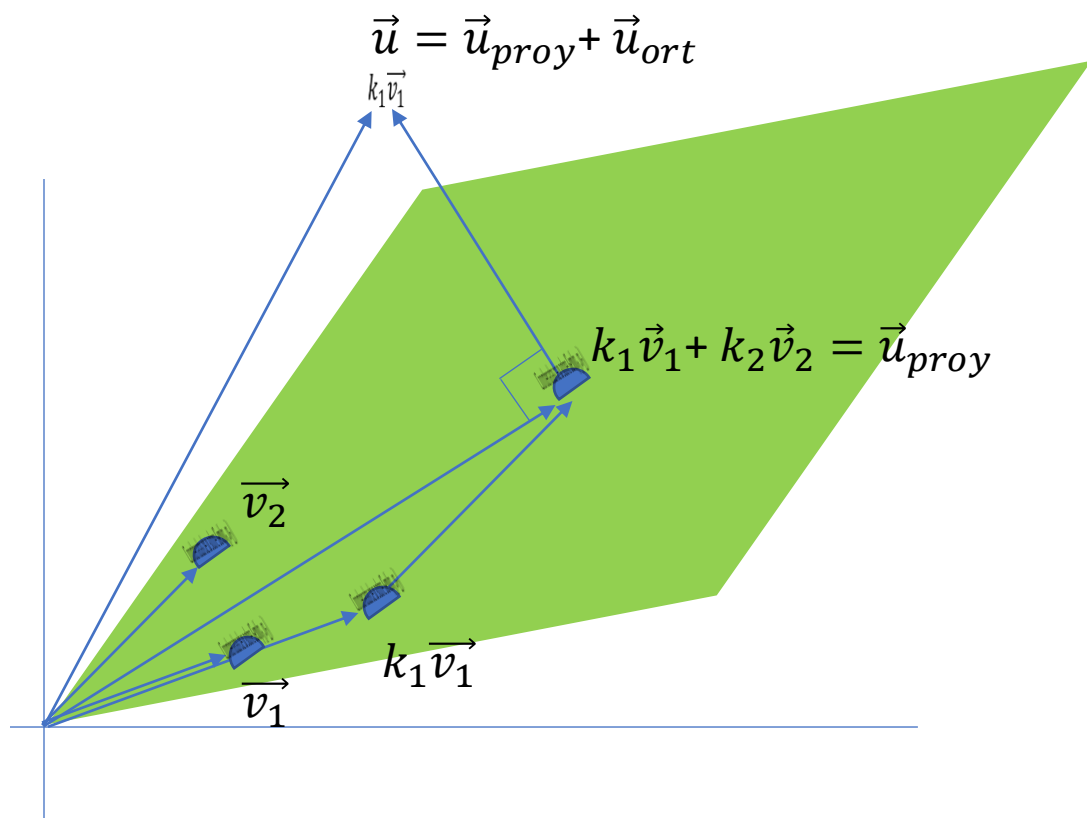
$$\vec{u} = \vec{u}_{proy} + \vec{u}_{ort}$$

$$\vec{u} = k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 + \vec{u}_{ort}$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v}_1 &= k_1\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u}_{ort} \cdot \vec{v}_1 \\ \vec{u} \cdot \vec{v}_2 &= k_1\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 + k_2\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 + \vec{u}_{ort} \cdot \vec{v}_2\end{aligned}$$

0  
0

# Coordenadas de $u$ sobre $Gen(v_1, v_2)$



$$\vec{u} = \vec{u}_{proy} + \vec{u}_{ort}$$

$$\vec{u} = k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 + \vec{u}_{ort}$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v}_1 &= k_1\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 + \vec{u}_{ort} \cdot \vec{v}_1 \\ \vec{u} \cdot \vec{v}_2 &= k_1\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 + k_2\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 + \vec{u}_{ort} \cdot \vec{v}_2\end{aligned}$$

0      0

Como  $\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2$  son conocidos entonces para encontrar  $k_1, k_2$ ; basta con resolver el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas.

$$\begin{aligned}(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1)k_1 + (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1)k_2 &= (\vec{u} \cdot \vec{v}_1) \\ (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)k_1 + (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2)k_2 &= (\vec{u} \cdot \vec{v}_2)\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1)k_1 + (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)k_2 &= \vec{v}_1 \cdot \vec{u} \\
 (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1)k_1 + (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2)k_2 &= \vec{v}_2 \cdot \vec{u}
 \end{aligned}$$

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

$$A = [\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2]$$

$$A^T = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vec{v}_2^T \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vec{v}_2^T \end{bmatrix} [\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2] = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 \end{bmatrix}$$

$$A^T \vec{u} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vec{v}_2^T \end{bmatrix} \vec{u} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{u} \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{u} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{u} \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{u} \end{bmatrix}$$

$$A^T A \vec{w} = A^T \vec{u}$$

$$\vec{w} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{u}$$

## Conjunto, base y matriz ortogonal

- Un conjunto de vectores  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  de  $\mathbb{R}^m$  es **ortogonal** si cada par de vectores son ortogonales. Esto es:

$$v_i \cdot v_j \begin{cases} = 0 & \text{si } i \neq j \\ \neq 0 & \text{si } i = j \end{cases}$$

- Un conjunto de vectores  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  de  $\mathbb{R}^m$  es **ortonormal** si es un conjunto ortogonal y cada vector tiene norma 1. Esto es:

$$v_i \cdot v_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

- Una matriz cuadrada es **ortogonal** si sus columnas forman un conjunto ortonormal

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} \quad \text{que equivale a} \quad \left\| \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

$$A^T \vec{u} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vec{v}_2^T \end{bmatrix} \vec{u} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{u} \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{u} \end{bmatrix}$$

$$A^T A \vec{w} = A^T \vec{u}$$

$$\vec{w} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{u}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vec{v}_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 & \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 \end{bmatrix}$$

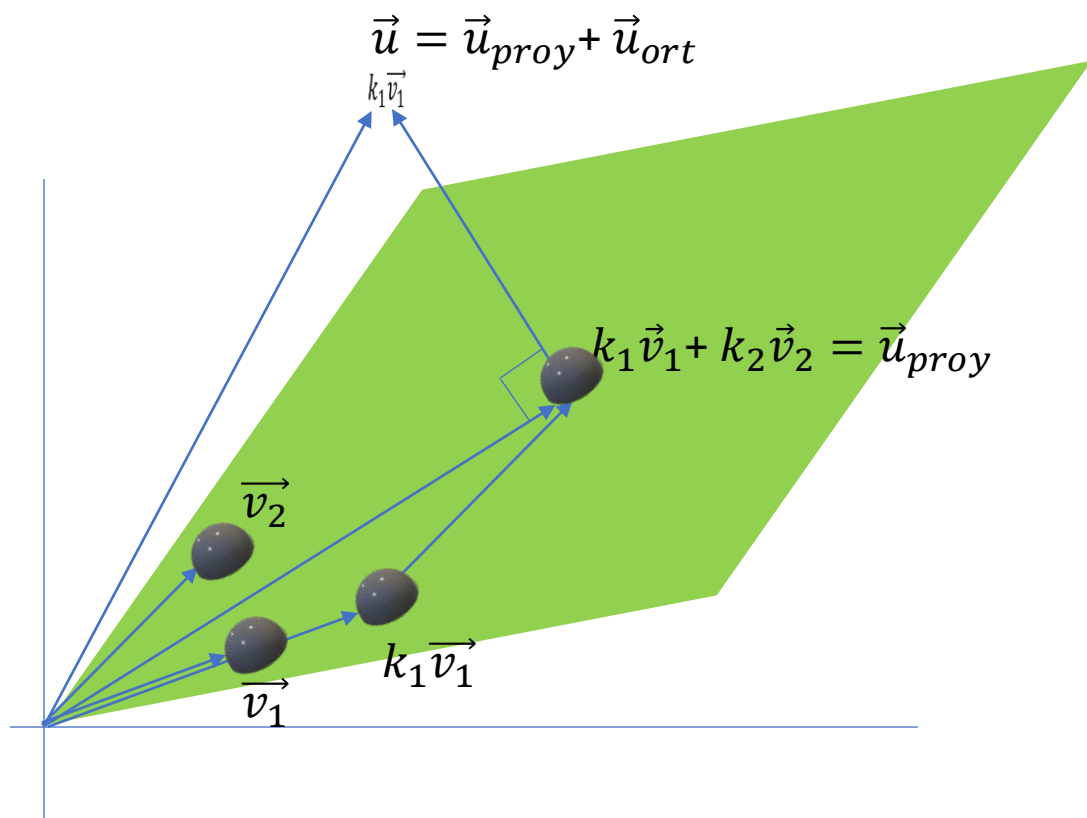
Si las columnas de  $A$  son ortogonales

$$(A^T A)^{-1} A^T \vec{u} = \begin{bmatrix} |\vec{v}_1|^{-2} & 0 \\ 0 & |\vec{v}_2|^{-2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{u} \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(\vec{v}_1 \cdot \vec{u})}{(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1)} \\ \frac{(\vec{v}_2 \cdot \vec{u})}{(\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2)} \end{pmatrix}$$

Si las columnas de  $A$  son ortonormales

$$(A^T A)^{-1} A^T \vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{u} \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 \cdot \vec{u} \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{u} \end{pmatrix}$$

# Coordenadas de $u$ sobre $Gen(v_1, \dots, v_n)$



De manera similar se puede extender a  $\mathbb{R}^m$ .

Como  $\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$  son conocidos entonces para encontrar  $k_1, k_2, \dots, k_n$ ; basta con resolver el sistema de  $n$  ecuaciones con  $n$  incógnitas.

$$(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1)k_1 + (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1)k_2 + \dots + (\vec{v}_n \cdot \vec{v}_1)k_n = (\vec{u} \cdot \vec{v}_1)$$

$$(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)k_1 + (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2)k_2 + \dots + (\vec{v}_n \cdot \vec{v}_2)k_n = (\vec{u} \cdot \vec{v}_2)$$

$$\vdots$$

$$(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_n)k_1 + (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_n)k_2 + \dots + (\vec{v}_n \cdot \vec{v}_n)k_n = (\vec{u} \cdot \vec{v}_n)$$

$$A = [\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \dots \quad \vec{v}_n] \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$$

$$A^T A \vec{w} = A^T \vec{u}$$

$$\vec{w} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{u}$$